

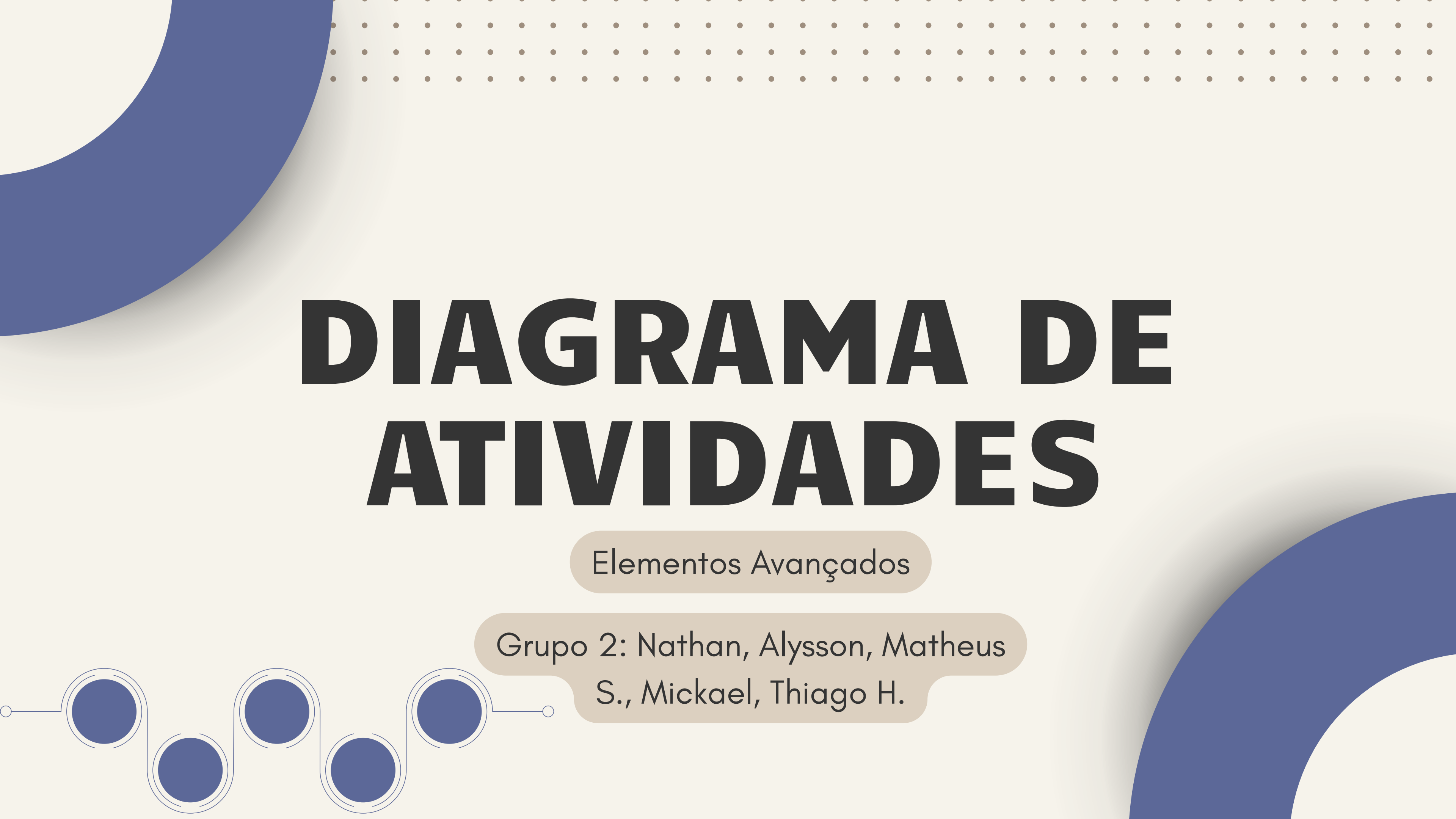
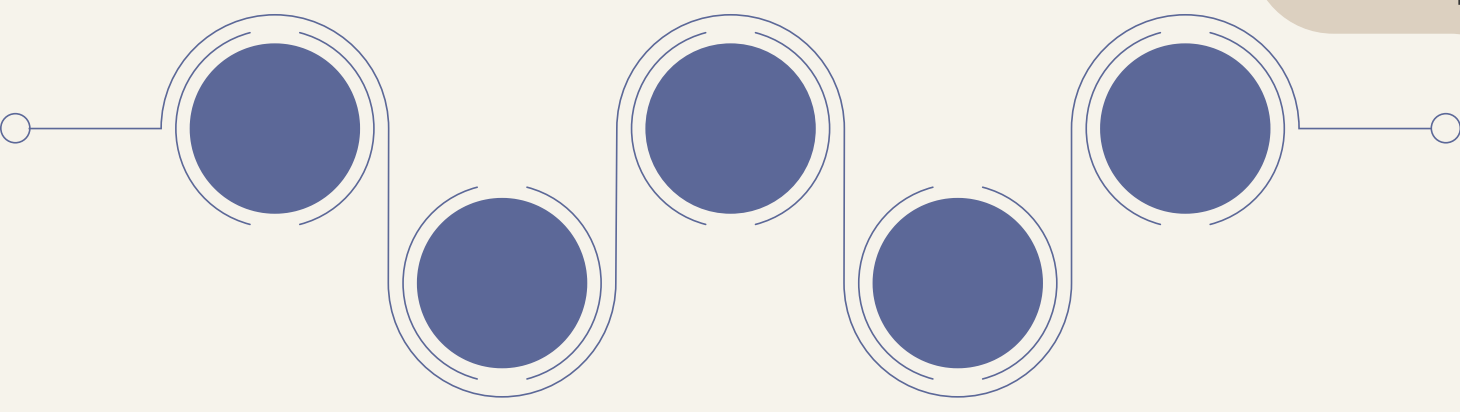


DIAGRAMA DE ATIVIDADES

Elementos Avançados

Grupo 2: Nathan, Alysson, Matheus
S., Mickael, Thiago H.





Overview

- **Decisões**
 - **Fluxos alternativos**
 - **Condições**
 - **Nós de decisão**
 - **Fluxo de objetos**
 - **Raias de responsabilidade**
 - **Nós de fusão**
 - **Fork**
 - **Join**
 - **Atividades paralelas**
- 

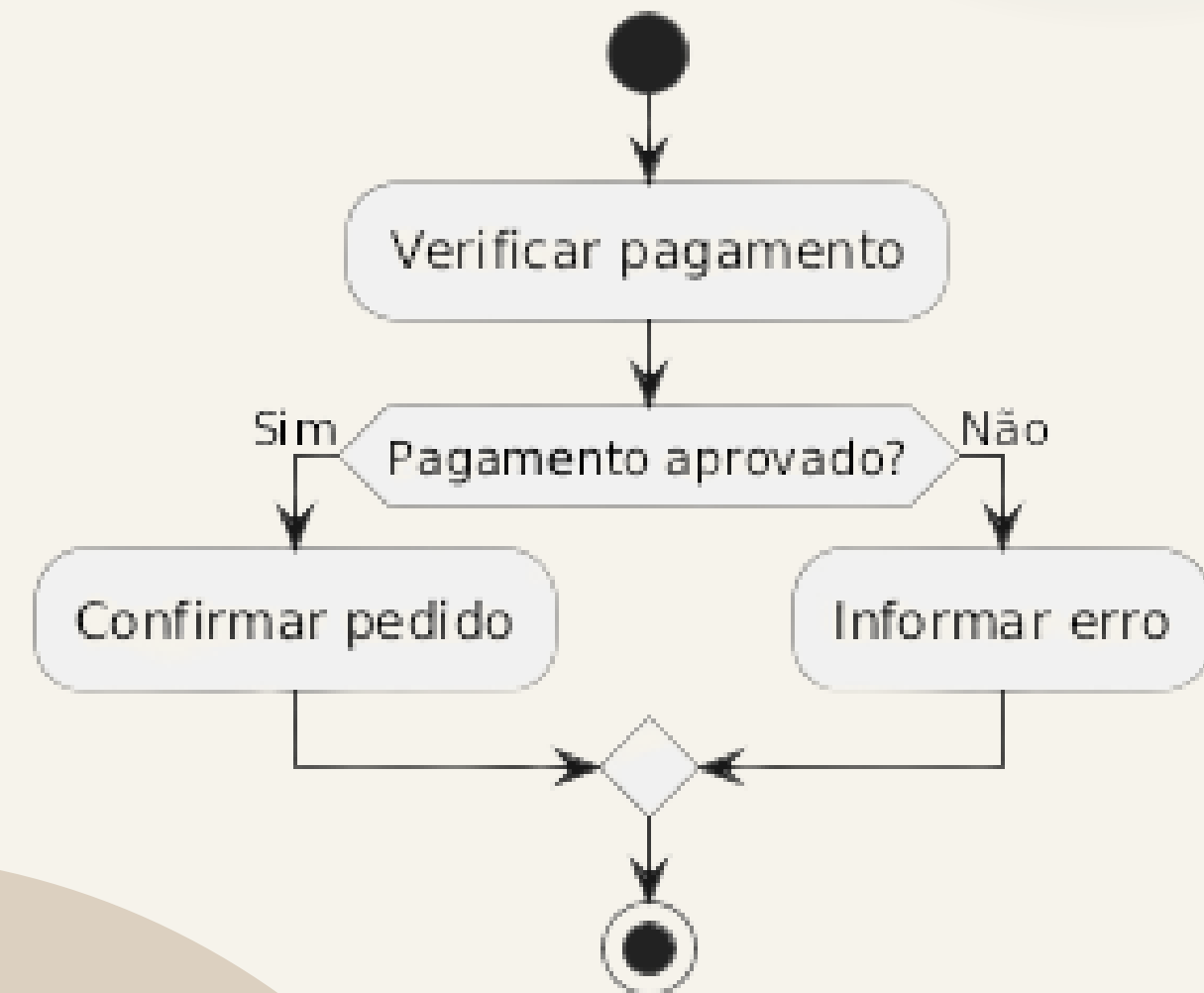


Decisões

Uma decisão ocorre quando o processo precisa escolher entre dois ou mais caminhos, dependendo de uma condição.

No Diagrama de Atividades, a decisão é representada por um losango (◊).

Decisão é o ponto onde o sistema avalia uma condição e escolhe qual caminho seguir.



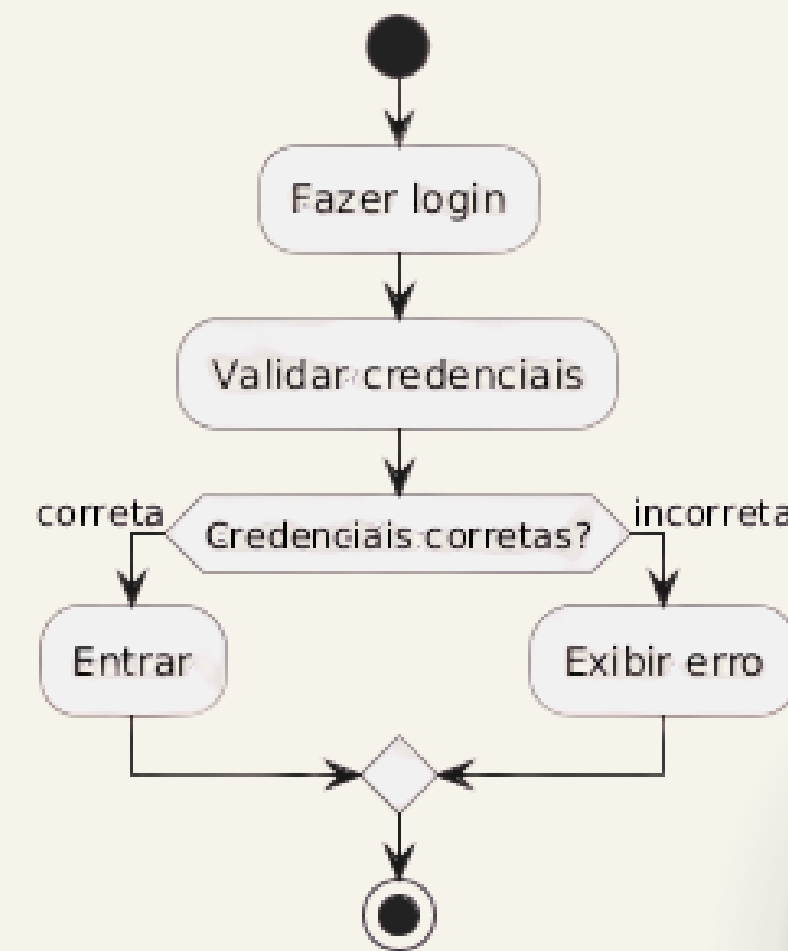
Fluxos alternativos

Um fluxo alternativo é um caminho diferente do fluxo principal que o processo pode seguir quando uma determinada condição acontece.

O caminho "Entrar" representa o fluxo esperado/principal. Já "Exibir erro" é um fluxo alternativo, pois acontece quando a condição normal não é atendida.

- Importante -

Um fluxo alternativo não precisa representar um erro. Ele pode representar simplesmente outra possibilidade.



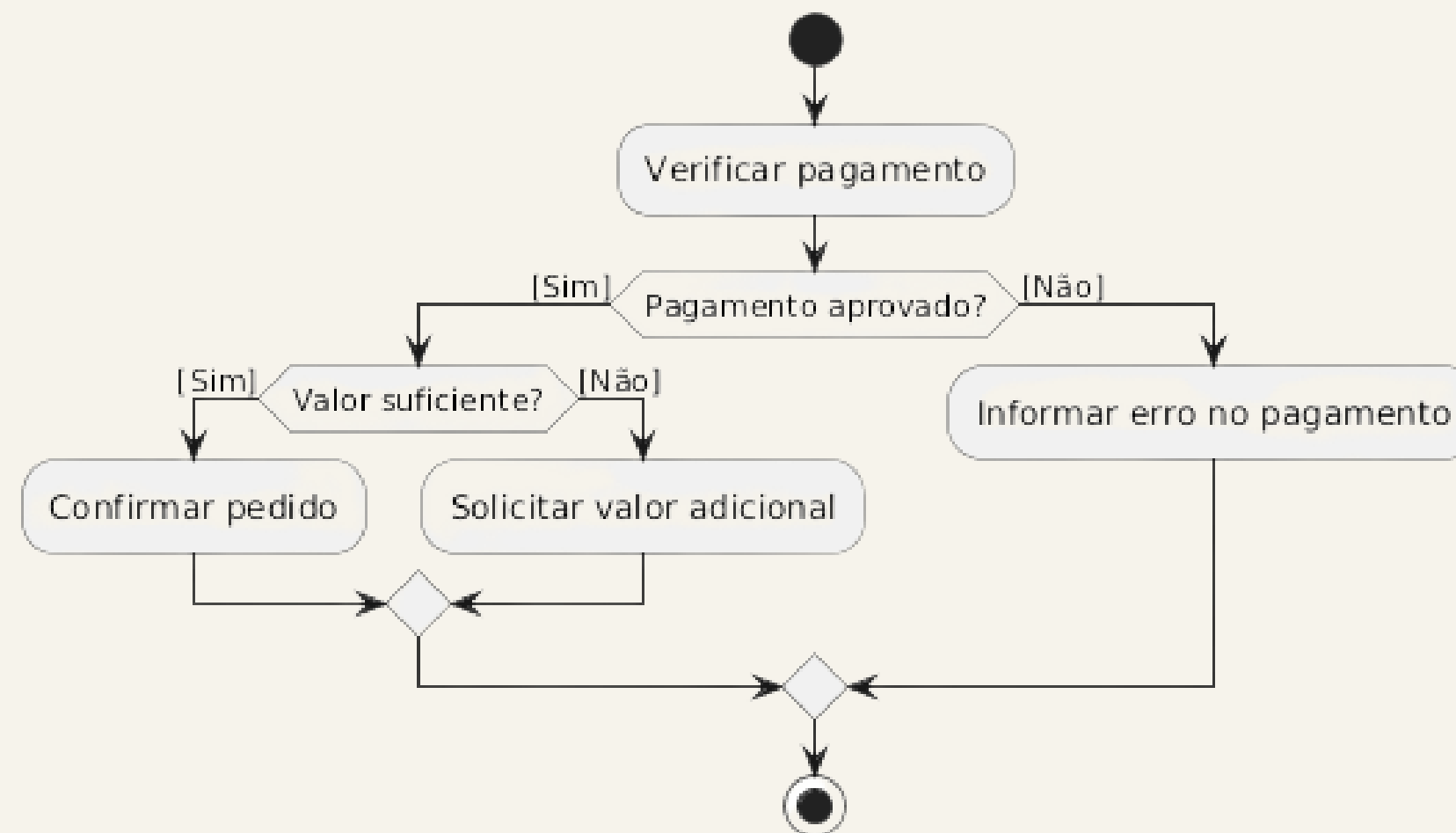
Condições

- São delimitadas por decisões e intercalações (merge). Sua representação é um losango, também chamado de diamante. Quando se chega na decisão, há um fluxo de entrada e vários fluxos de saída. Cada fluxo tem uma sentinela, que é uma condição booleana colocada entre colchetes. Condições funcionam como um If-else.



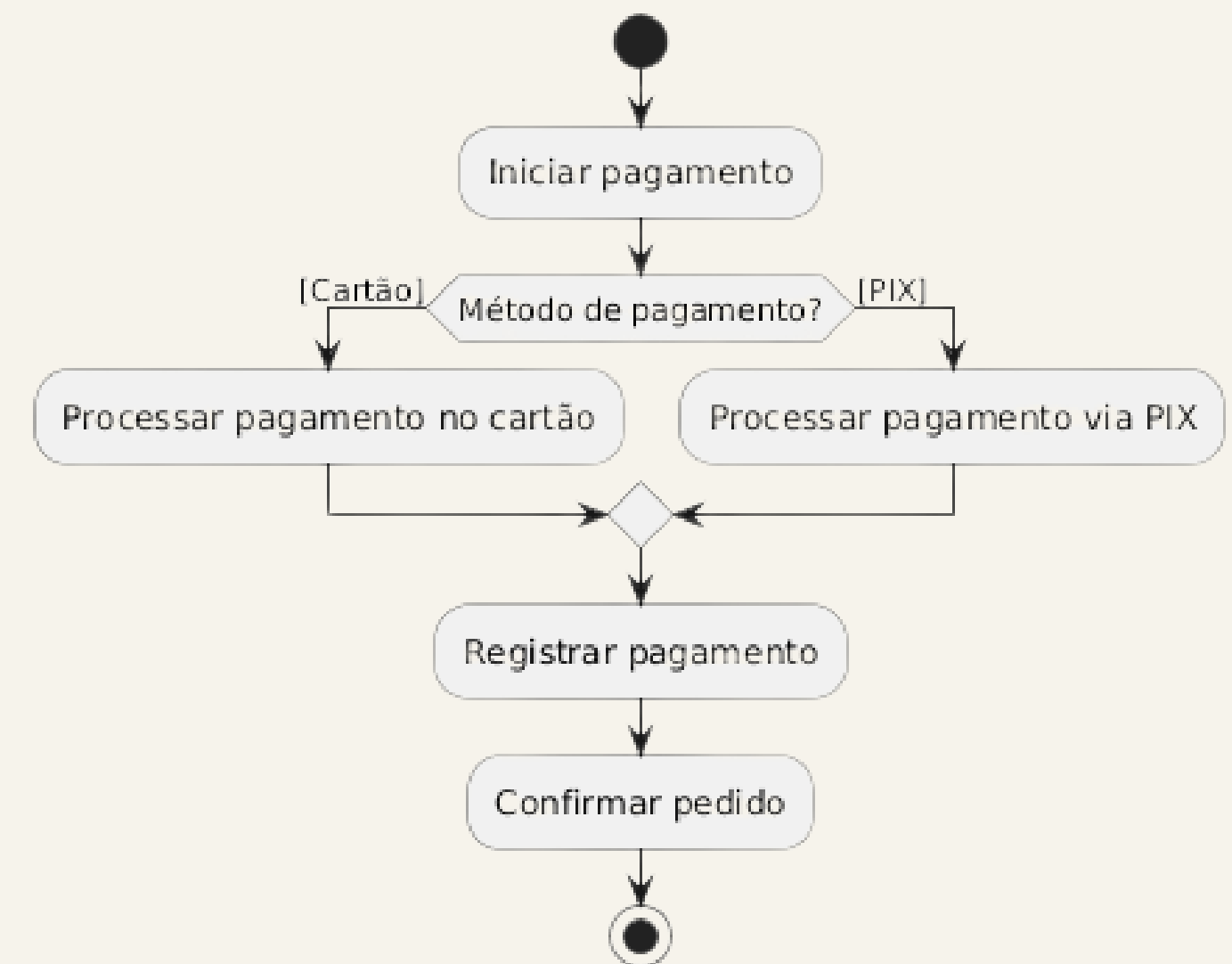
Nós de decisões

- Nós de decisões são também um nó de controle. Esses nós são usados para representar uma escolha entre dois ou mais fluxos, dos quais um será escolhido em detrimento dos outros. Em geral, um nó de decisão é acompanhado por condições, que determinam a condição para que o fluxo possa ser escolhido.



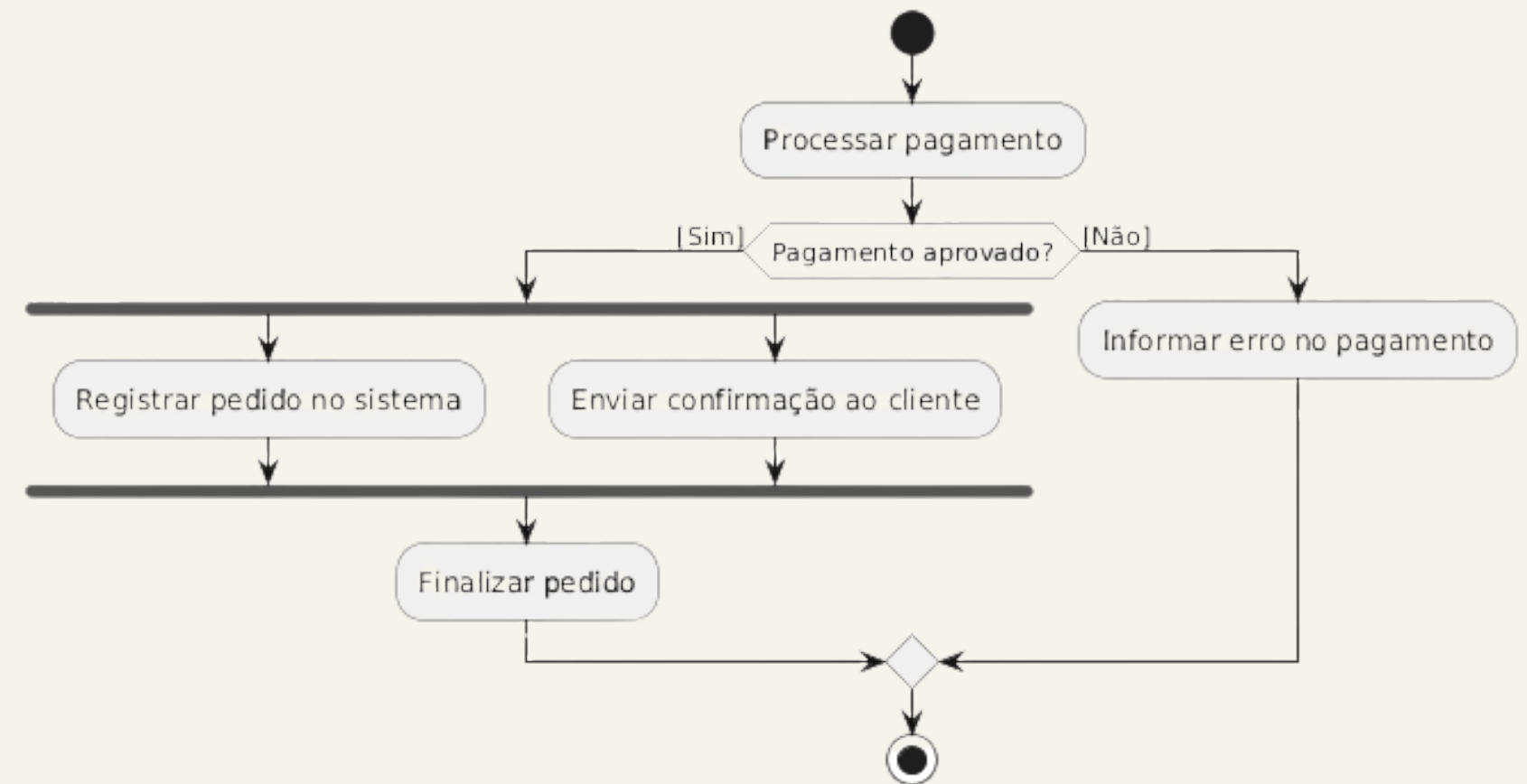
Nós de fusão

Os nós de fusão, também representados como losangos, são usados para unir múltiplos fluxos de volta a um único fluxo após um ponto de decisão ou ramificação. Eles garantem que múltiplos caminhos se encontrem.



Fork - divisão de fluxos paralelos

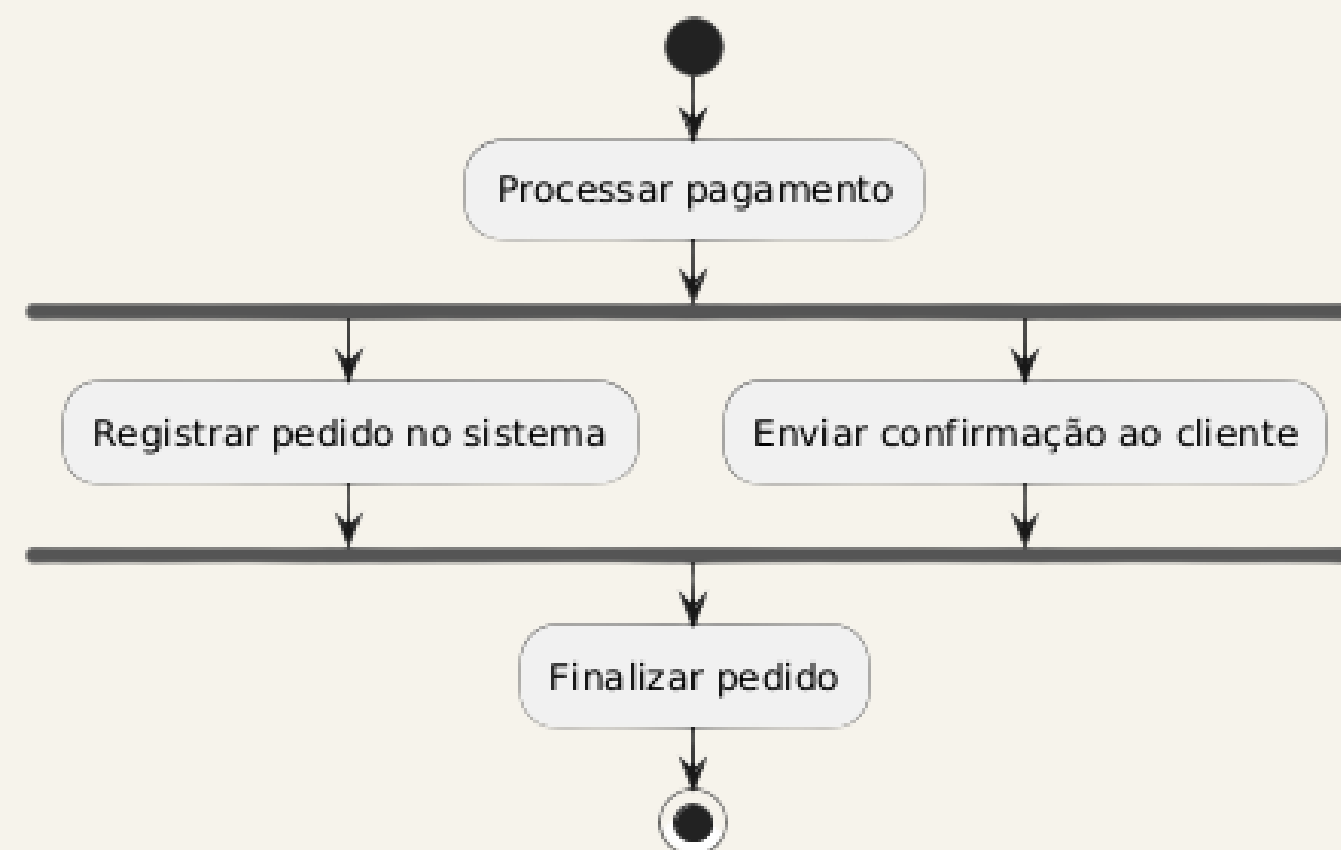
A principal função do fork é dividir um único fluxo de controle em dois ou mais fluxos paralelos ou concorrentes, permitindo que múltiplas atividades sejam executadas ao mesmo tempo. Ele é representado por uma barra grossa e sua entrada e saída é de $1 \rightarrow N$ (1 Entrada $\rightarrow$ Múltiplas Saídas).

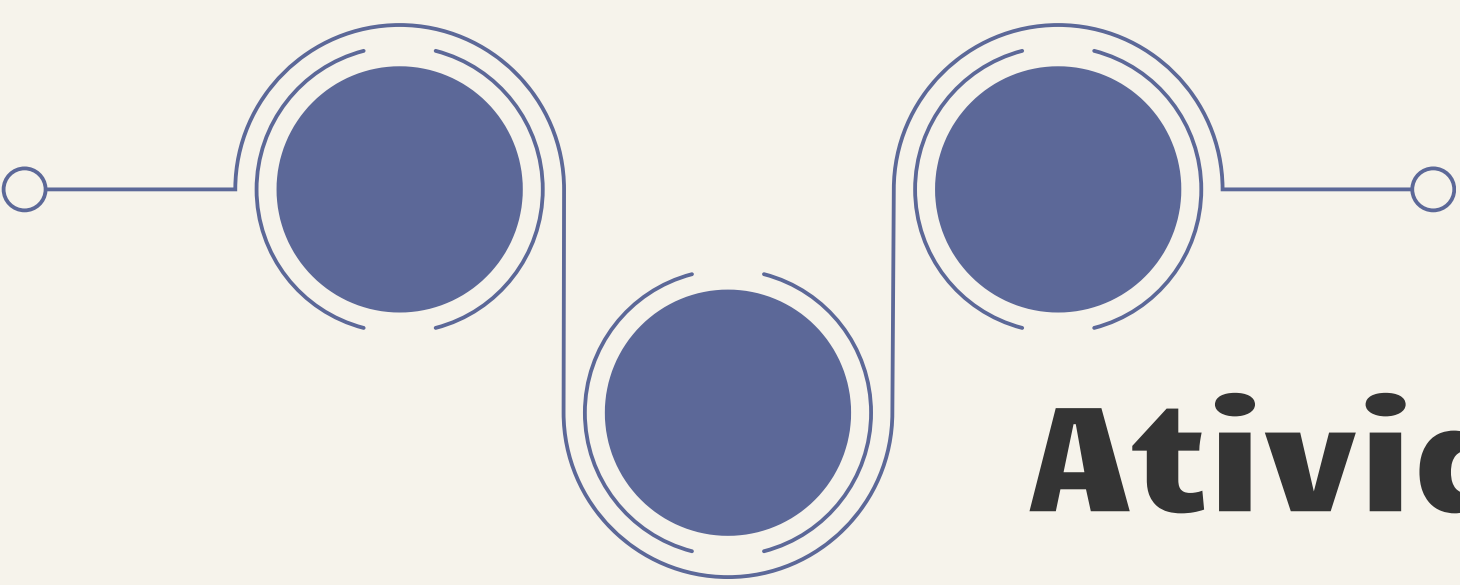


Join

O Join é o ponto responsável pela sincronização de fluxos paralelos. Ele faz com que uma atividade seguinte só seja iniciada após a conclusão de todos os fluxos que precisam ser sincronizados.

Por exemplo, duas atividades podem ser executadas em paralelo. Quando ambas terminam, seus fluxos chegam ao Join e são sincronizados, permitindo que a próxima atividade seja iniciada.



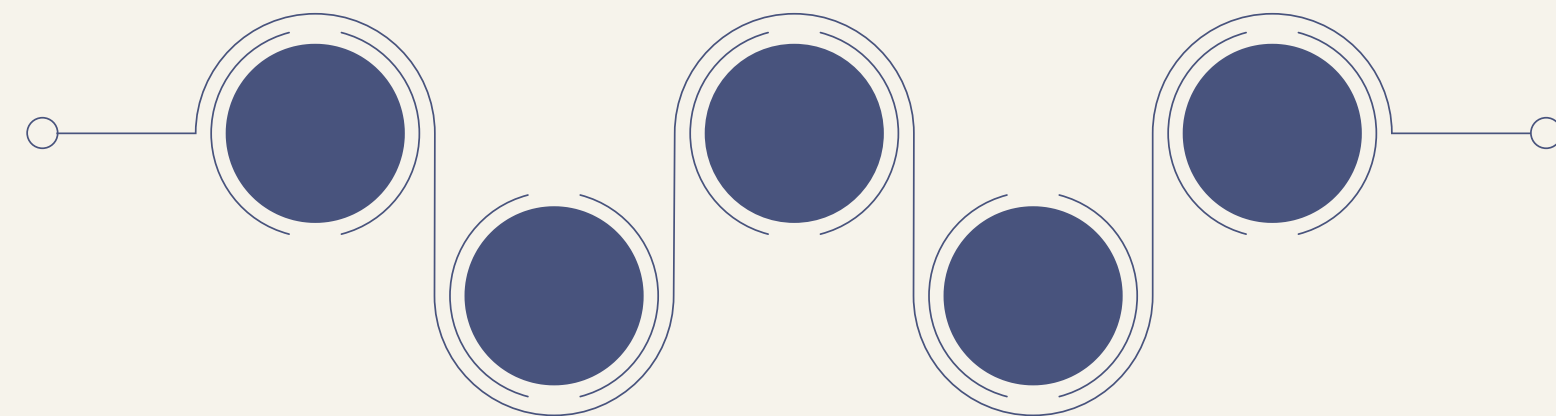


Atividades paralelas

Atividades paralelas são duas ou mais atividades que podem ser executadas simultaneamente, sem que uma precise aguardar a conclusão da outra.

Cada atividade possui seu próprio fluxo de execução. Dessa forma, uma atividade pode continuar sendo executada mesmo enquanto outra ainda está em andamento.

Uma forma de visualizar esse conceito é por meio de um circuito elétrico em paralelo: cada caminho funciona de forma independente. Da mesma maneira, em um fluxo paralelo, as atividades podem ocorrer simultaneamente e, posteriormente, serem sincronizadas por um Join.



Fluxo de objeto

Fluxos de Objetos são caminhos em diagramas que mostram como dados ou objetos são criados, modificados ou transferidos entre diferentes ações.

Nó de Objeto (Object Node):

- Representado por um retângulo que contém o nome do objeto e, opcionalmente, seu estado entre colchetes (ex: [pendente] ou [pago]).

Seta de Fluxo (Tracejada ou Contínua):

- Liga a ação ao nó de objeto (indicando que a ação criou/modificou o objeto) ou do nó de objeto para a ação seguinte (indicando que o passo precisa do objeto para ser executado).

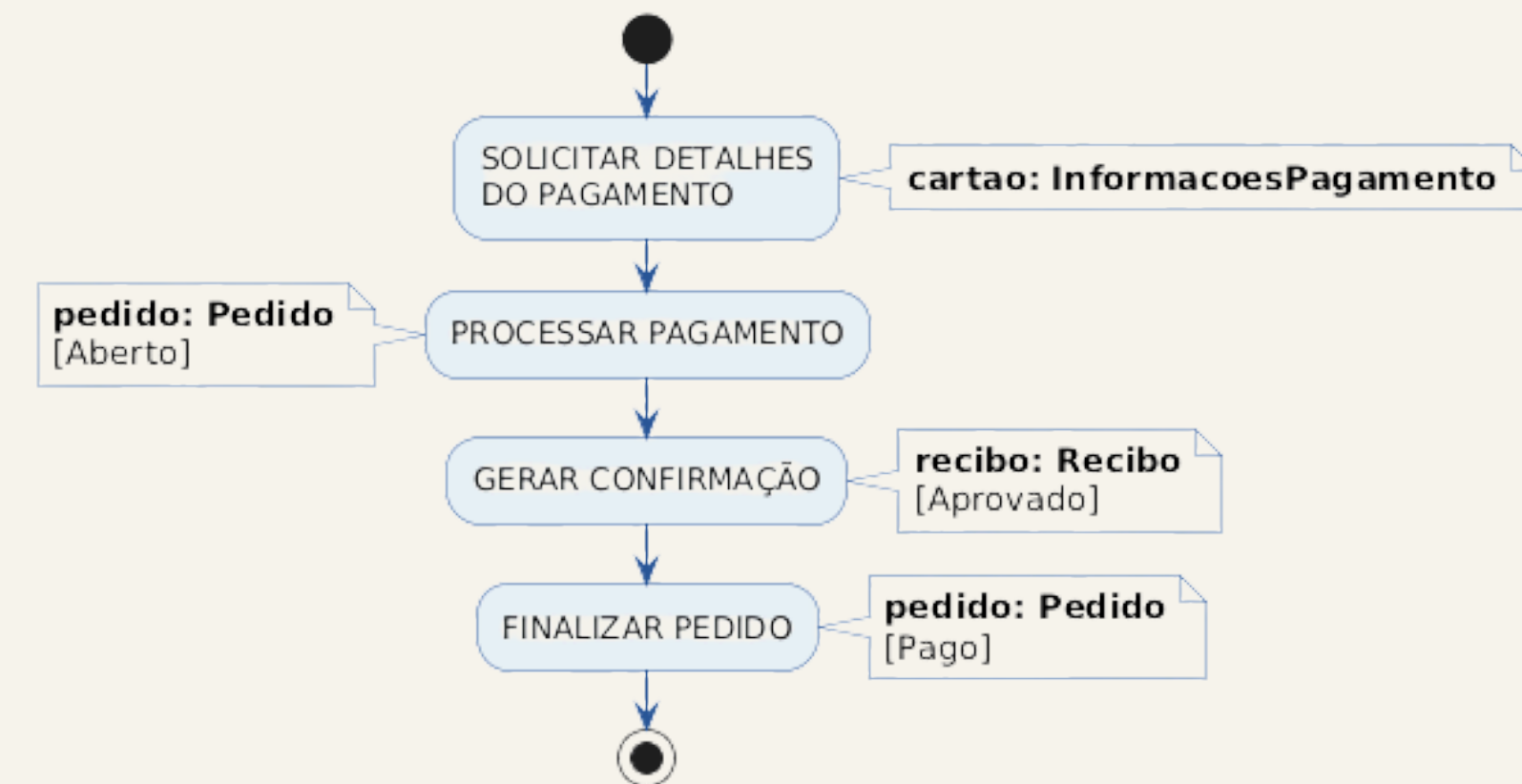
Estados e Efeitos:

- É comum indicar transformações de estado no objeto (ex: pedido: Pedido [criado] vira pedido: Pedido [enviado]) ou especificar o efeito da ação, como Create (criar), Update (atualizar) ou Delete (excluir).

Nó de Parâmetro de Atividade:

- Usado nas bordas da atividade para transmitir dados de entrada e saída vindos de fora ou de outras subatividades.

DIAGRAMA DE ATIVIDADE: FLUXO DE OBJETOS DE PAGAMENTO



Raias de responsabilidade

Os Raios de Responsabilidade (conhecidos originalmente como swimlanes) são elementos utilizados para organizar e atribuir a responsabilidade pelas ações de um processo a diferentes atores, departamentos, sistemas ou classes.

Cada raia pode representar:

- Atores humanos (ex: Cliente, Gerente, Atendente)
- Unidades organizacionais (ex: Departamento de Vendas, Financeiro, Logística)
- Sistemas de software / Componentes (ex: Banco de Dados, API de Pagamento, Interface)

Raias Multidimensionais (Matrizes)

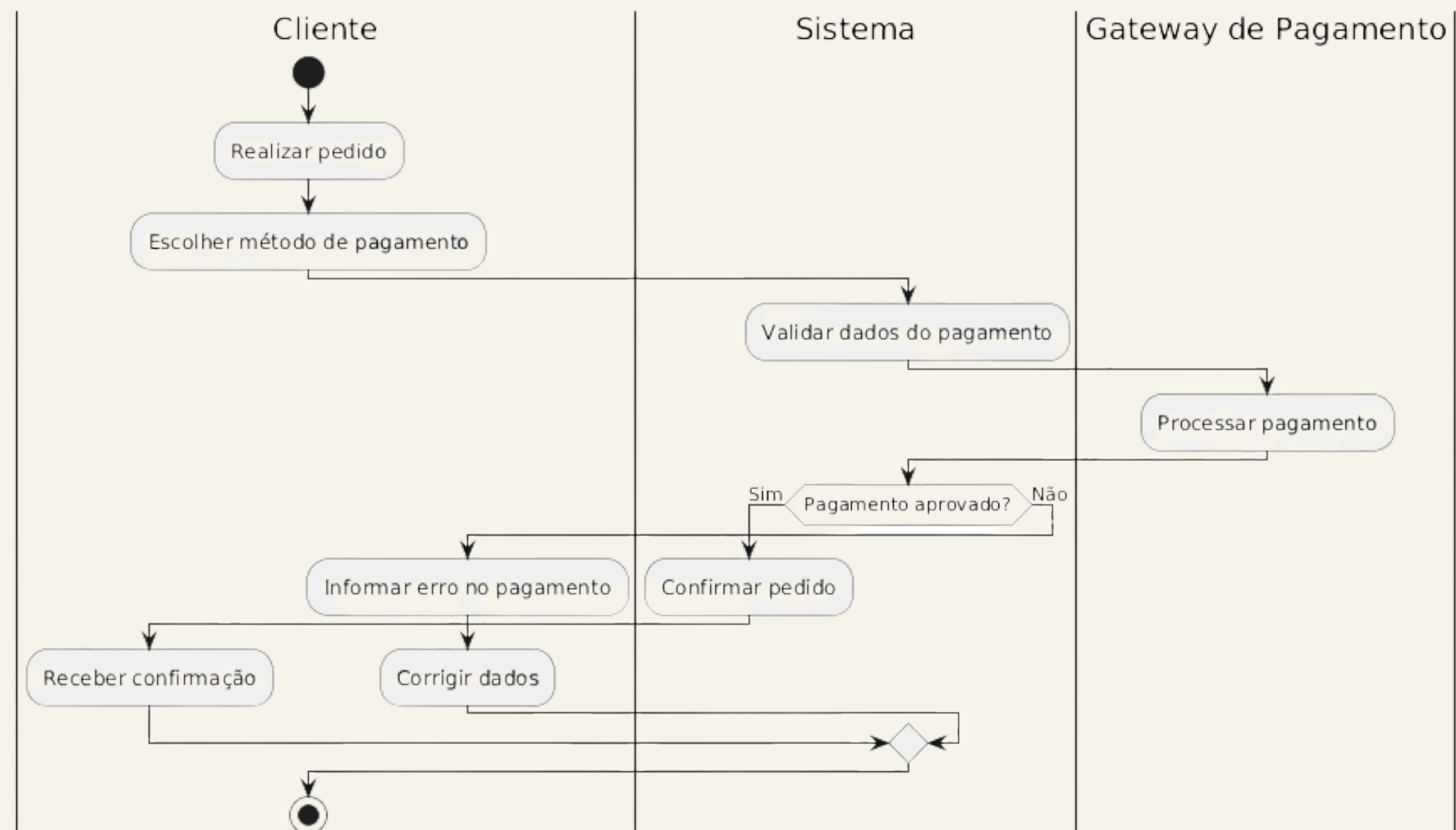
Em fluxos altamente complexos, uma única divisão vertical pode não ser suficiente. A UML permite a criação de raias bidimensionais (uma grade ou matriz).

- Como funciona: Você cruza uma dimensão vertical (ex: Departamentos) com uma dimensão horizontal (ex: Localização geográfica ou Sistemas).
- Exemplo: Uma ação pode estar no cruzamento entre "Departamento de Vendas" e "Filial Londres".

Nós de Fluxo de Controle Cruzando Raias

Ocorre quando o fluxo de dados ou controle precisa alternar entre diferentes responsáveis.

- Bifurcação (Fork) e Junção (Join): Podem ser desenhados atravessando a fronteira de múltiplas raias para indicar que atividades paralelas começam ou terminam sob a responsabilidade de entidades diferentes ao mesmo tempo.
- Sinais e Eventos: Elementos avançados como Nós de Envio de Sinal (quadrado com ponta de flecha) e Nós de Recebimento de Evento (ampulheta ou bandeira) frequentemente operam cruzando as raias para mostrar a comunicação assíncrona entre diferentes departamentos ou sistemas.



VALEU! <3

